



ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES

Mini session 4

PARTIE A : Evaluation des ressources /15pts

Exercice 1 : 2pts

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = 2x^3 + 3x + 1$ .

- 1- Justifier que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ . 0,25pt
- 2- a) Calculer  $f(-1)$ ,  $f(0)$  et  $f(1)$ . 0,75pt
  - a) Démontrer que  $f$  garde un signe constant que l'on précisera sur l'intervalle  $[0; 1]$ . 0,5pt
  - b) Démontrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution appartenant à l'intervalle  $] -1; 0[$ . 0,5pt

Exercice 2 : 3,5pts

ABCD est un rectangle tel que  $AB = 6$  et  $BC = 8$ . On donne J et K milieux respectifs de  $[AB]$  et  $[CD]$

- 1) Montrer que  $\forall M \in P, \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}$  ne dépend pas de M. 1pt
- 2) Déterminer le point  $G = \text{bar}\{(A; 1), (B; 1), (C; 1), (D; 1)\}$ . 1pt
- 3) Déterminer et construire l'ensemble (E) des points du plan tels que  $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\| = 5$  1,5pt

Exercice 3 : 4pts

$f$  est une fonction numérique définie sur  $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$  par :  $f(x) = \frac{2x^2 + 2x - 1}{2x - 1}$

- 1- Calculer les limites de  $f$  en  $\frac{1}{2}^-$ ,  $\frac{1}{2}^+$ ,  $-\infty$  et en  $+\infty$ . 1pt
- 2- Déterminer la fonction dérivée de  $f$  et étudier le sens de variation de  $f$ . 2pts
- 3- Dresser le tableau de variation de  $f$ . 1pt

**Exercice 4 : 5,5 pts**

$f$  est une fonction numérique définie sur  $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$  par :  $f(x) = \frac{2x^2+2x-1}{2x-1}$  et  $(C)$  sa courbe représentative dans le repère  $(O, I, J)$ .

- 1- Mettre  $f$  sous la forme  $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x-1}$  où  $a, b$  et  $c$  sont des nombres réels. 1,5pt
- 2- Démontrer que la droite  $(D)$  d'équation  $y = x + \frac{3}{2}$  est asymptote à  $(C)$ . 0,75pt
- 3- Démontrer que le point  $A(1 ; 4)$  est centre de symétrie de  $(C)$ . 0,75pt
- 4- Ecrire une équation de la tangente à  $(C)$  au point d'abscisse 3. 0,75pt
- 5- Etudier la position relative de  $(C)$  et  $(D)$ . 0,75pt
- 6- Tracer avec soin la courbe  $(C)$ . 1pt

**PARTIE B : Evaluation des compétences / 5pts**

Un grand magasin de mode solde de  $x\%$  une marque de vêtement qu'il ne vend pas beaucoup sur le marché. Un détaillant qui vient s'y approvisionner se voit accorder une remise supplémentaire de  $(x-6)\%$  sur chaque vêtement acheté

**Taches**

- 1- Montrer que le prix  $P_2$  auquel le détaillant achète chaque vêtement en fonction de  $x$  et du prix  $p$  avant la solde est  $p_2 = (x^2 - 8x + 7)P$  1,5pt
- 2- Construire dans l'intervalle  $I = [0 ; 7]$  la courbe de la fonction  $g$  définie par  $g(x) = x^2 - 8x + 7$  1,5pt
- 3- Résoudre  $x^2 - 8x + 7 > 0$  et trouver la remise la moins profitable au détaillant.

1,5pt

Présentation : 0,5pt